

27. 转导机制

时长：08:39

教学单

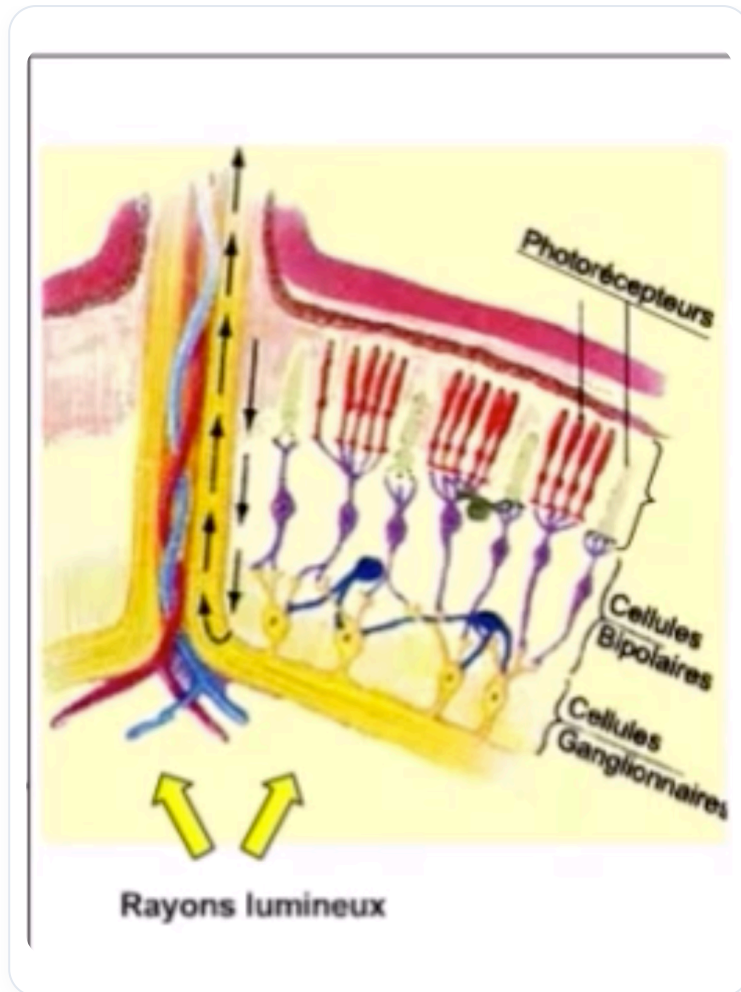
课程总结

本视频深入探讨了视觉转导机制，详细阐述了光线穿过视网膜不同层（从光感受器到视神经）的路径。视频检查了视网膜的各种细胞，特别是视锥细胞、视杆细胞、双极细胞和神经节细胞，以了解它们在处理视觉信息中的作用。视频还讨论了视紫红质和视碘紫质在吸收光线时的化学转化，以及维生素A的重要性，揭示了维生素A缺乏对视力的影响。

转导机制

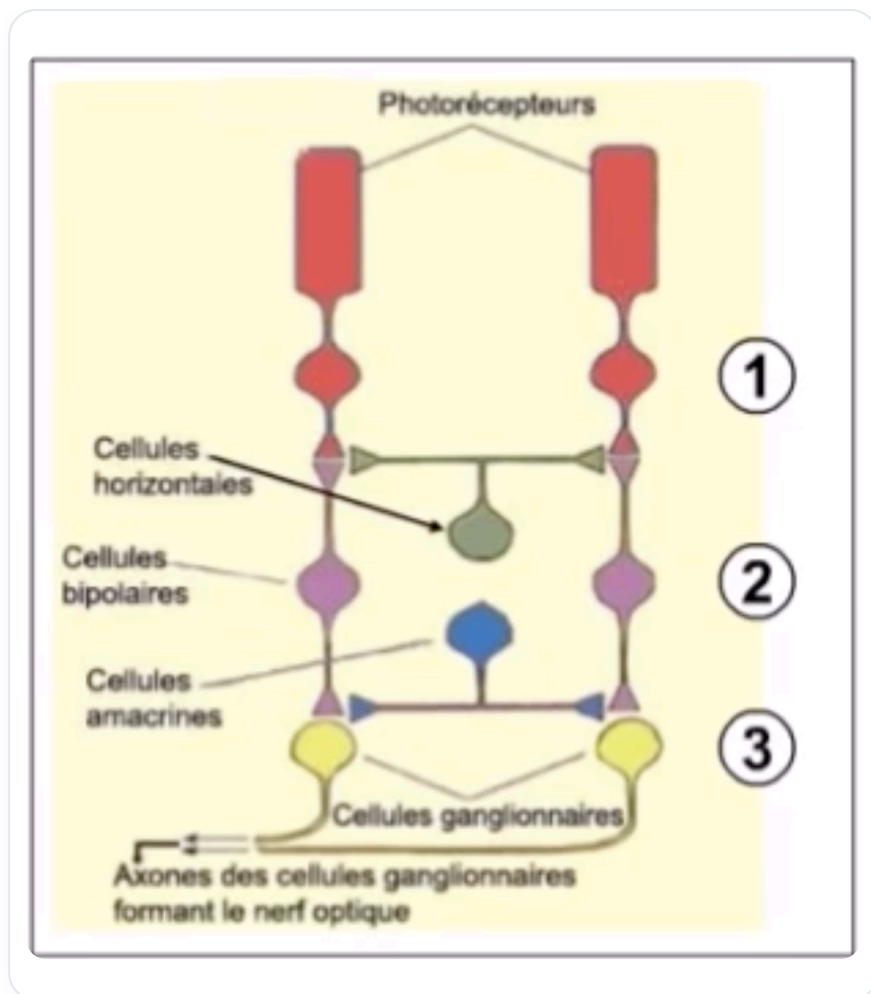
光线首先穿过视网膜的所有层，到达**感光细胞**。这些感光细胞之所以活跃，是因为它们位于一个叫做**色素区**的区域，该区域构成了第一层。感光细胞分为两种类型：**视锥细胞**和**视杆细胞**。

穿过第一层后，光线到达**双极细胞**，然后是**神经节细胞**。神经节细胞的轴突汇集形成**视神经**，转导就在这里发生。



图一 光线到视神经的路径

深入来看，我们还观察到**水平细胞**，它们捕获信息并将其重新分配给双极细胞。在下方，是**无长突细胞**，它们在将信息导向神经节细胞之前进行信息汇集。这个复杂的系统能够处理大量的视觉信息。



图一 水平细胞和无长突细胞的作用

以一个视锥细胞为例。它由外节、内节、细胞核和突触末梢组成。在外节中，我们发现质膜和一堆含有视蛋白的小盘。对于视杆细胞，这种视蛋白被称为视紫红质，而对于视锥细胞，它被称为视锥蛋白。

在视杆细胞中，一个叫做视黄醛的小分子附着在视紫红质上。当光线照射到这些盘状结构时，视黄醛改变形状，将视紫红质转化为变视紫红质。这种转化引发了一系列细胞膜上的化学级联反应，阻止钠离子进入并产生离子变化。

这种膜通透性的变化导致膜电位，从而产生神经冲动。因此，光线穿过各层，激活了维生素A中存在的β-胡萝卜素色素，这对于激活视紫红质和视锥蛋白至关重要。

视杆细胞主要位于视网膜周边，提供细节不清晰但对光线非常敏感的视觉，不感知颜色。相反，视锥细胞提供详细的中央彩色视觉，有针对蓝色、红色和绿色的特定类型，对应不同的波长。

视杆细胞由三部分组成：外节、内节和突触末梢。外节含有视蛋白小盘，在视杆细胞中，这种视蛋白是视紫红质。

当光线到达这些盘状结构时，视紫红质转化为变视紫红质，引发化学级联反应，改变膜的极性，使其对钠离子不透。这种变化产生电流，对于视觉信息的传输至关重要。

光能的转导发生在感光细胞中，通过视蛋白吸收光线，视蛋白根据接收到的光线改变形状。这个过程对视觉至关重要，维生素A在视黄醛的合成中起着基础性作用。维生素A缺乏会导致视力丧失，特别是夜盲症。

